Օպերացիոն համակարգեր

Հարցաշար

1-ին միջանկյալ ստուգում

1. msgget() ֆունկցիան: Ստեղծել նոր հաղորդագրությունների հերթ և արտածել id-ն:
2. msgget() ֆունկցիան: Ստեղծել նոր հաղորդագրությունների հերթ և ցուցադրել համակարգում առկա բոլոր հաղորդագրությունների հերթերի ցուցակը:
3. msgget() ֆունկցիան: Ստեղծել նոր հաղորդագրությունների հերթ: Ստեղծել և մուտք գործել որպես նոր օգտատեր: Հերթի մեջ գրել նոր հաղորդագրություն:
4. msgget() ֆունկցիան: Ստեղծել հաղորդագրությունների հերթ այնպիսի եղանակով, որ գեներացվի EEXIST սխալ:
5. msgget() ֆունկցիան: Ստեղծել հաղորդագրությունների հերթ այնպիսի եղանակով, որ գեներացվի ENOENT սխալ:
6. msgsnd() ֆունկցիան: Հաղորդագրությունների հերթի մեջ ավելացնել հաղորդագրություն, որն ունի հետևյալ դաշտերը. mtype = 10, mtext = "message":
7. msgsnd() ֆունկցիան: Ստեղծել հաղորդագրությունների հերթ և կիրառել msgsnd() ֆունկցիան այնպես, որ գեներացվի EACCESS սխալ:
8. msgsnd() ֆունկցիան: Կիրառել msgsnd() ֆունկցիան այնպես, որ գեներացվի EIDRM սխալ:
9. msgrcv() ֆունկցիան: Հաղորդագրությունների հերթից ստանալ mtype = 10 տիպն ունեցող հաղորդագրությունը:
10. msgrcv() ֆունկցիան: Հաղորդագրությունների հերթից ստանալ առաջին հաղորդագրությունը, որի տիպը՝ mtype != 10:
11. msgrcv() ֆունկցիան: Հաղորդագրությունների հերթից ստանալ հերթական հաղորդագրությունն այնպես, որ սահմանված չափից մեծ հաղորդագրության առկայության դեպքում վերադարձվի հաղորդագրության սահմանված չափով հատվածը:
12. msgrcv() ֆունկցիան: Հաղորդագրությունների հերթի վրա կիրառել msgrcv() ֆունկցիան այնպես, որ հերթը դատարկ լինելու դեպքում կանչը չարգելափակվի:
13. msgrcv() ֆունկցիան: Հաղորդագրությունների հերթից ստանալ հերթական հաղորդագրությունն այնպես, որ գեներացվի E2BIG սխալ:
14. msgrcv() ֆունկցիան: Հաղորդագրությունների հերթից ստանալ հերթական հաղորդագրությունն այնպես, որ գեներացվի EACCESS սխալ:
15. msgrcv() ֆունկցիան: Հաղորդագրությունների հերթից ստանալ հերթական հաղորդագրությունն այնպես, որ գեներացվի ENOMSG սխալ:
16. msgrcv() ֆունկցիան: Կիրառել msgrcv() ֆունկցիան այնպես, որ գեներացվի EIDRM սխալ:
17. msgctl() ֆունկցիան: Ջնջել տրված id-ով հաղորդագրությունների հերթը:
18. msgctl() ֆունկցիան: Փոխել հերթի առավելագույն բայթերի քանակը՝ սահմանելով 100 բայթ:
19. semget() ֆունկցիան: Ստեղծել սեմաֆորների հավաքածու, որը պարունակում է 1 սեմաֆոր և սկզբնավորել այն 2 արժեքով: Արտածել սեմաֆորների հավաքածուի id-ն:
20. semget() ֆունկցիան: Ստեղծել սեմաֆորների հավաքածու, որը պարունակում է 4 սեմաֆոր և սկզբնավորել համապատասխանաբար 2, 1, 3, 1 արժեքներով:

21. semget() ֆունկցիան: Ստեղծել սեմաֆորների հավաքածու, որը պարունակում է 1 սեմաֆոր և սկզբնավորել այն 1 արժեքով: Ցուցադրել համակարգում առկա բոլոր սեմաֆորների հավաքածուների ցուցակը:
22. semop() ֆունկցիան: Նվազեցնել տրված id-ով սեմաֆորների հավաքածուի առաջին սեմաֆորի արժեքը 2-ով:
23. semop() ֆունկցիան: Ավելացնել տրված id-ով սեմաֆորների հավաքածուի երկրորդ սեմաֆորի արժեքը 1-ով:
24. semop() ֆունկցիան: Նվազեցնել տրված id-ով սեմաֆորների հավաքածուի առաջին սեմաֆորի արժեքը 1-ով այնպես, որ կատարված գործողությունը չեղարկվի պրոցեսի ավարտից հետո:
25. semop() ֆունկցիան: Ավելացնել տրված id-ով սեմաֆորների հավաքածուի երկրորդ սեմաֆորի արժեքը 2-ով այնպես, որ կատարված գործողությունը չեղարկվի պրոցեսի ավարտից հետո:
26. semop() ֆունկցիան: Տրված id-ով սեմաֆորների հավաքածուի առաջին սեմաֆորի վրա իրականացնել այնպիսի գործողություն, որը չի փոխի սեմաֆորի արժեքը: Գրել արդյունքում փոփոխված դաշտի անունը և արժեքը:
27. semctl() ֆունկցիան: Ստանալ տրված id-ով սեմաֆորների հավաքածուի սեմաֆորների քանակը:
28. semctl() ֆունկցիան: Ստանալ տրված id-ով սեմաֆորների հավաքածուի բոլոր սեմաֆորների արժեքները:
29. semctl() ֆունկցիան: Ստանալ տրված id-ով սեմաֆորների հավաքածուի առաջին սեմաֆորի արժեքը վերջին անգամ փոփոխած պրոցեսի id-ն:
30. semctl() ֆունկցիան: Ստանալ տրված id-ով սեմաֆորների հավաքածուի առաջին սեմաֆորի արժեքի ավելացմանը սպասող պրոցեսների քանակը:
31. semctl() ֆունկցիան: Ստանալ տրված id-ով սեմաֆորների հավաքածուի առաջին սեմաֆորի արժեքի զրոյանալուն սպասող պրոցեսների քանակը:
32. semctl() ֆունկցիան: Ստանալ տրված id-ով սեմաֆորների հավաքածուի ստեղծման ժամանակը:
33. semctl() ֆունկցիան: Ստանալ տրված id-ով սեմաֆորների հավաքածուի վրա կիրառված վերջին semop() կանչի ժամանակը:
34. Բինար սեմաֆորներ: Ստեղծել սեմաֆորների հավաքածու, որը պարունակում է մեկ սեմաֆոր: Գրել սեմաֆորը զբաղված վիճակով սկզբնավորող ֆունկցիա:
35. Բինար սեմաֆորներ: Ստեղծել սեմաֆորների հավաքածու, որը պարունակում է մեկ սեմաֆոր: Գրել սեմաֆորը ազատ վիճակով սկզբնավորող ֆունկցիա:
36. Բինար սեմաֆորներ: Ստեղծել սեմաֆորների հավաքածու, որը պարունակում է մեկ սեմաֆոր: Գրել սեմաֆորը զբաղեցնող ֆունկցիա:
37. Բինար սեմաֆորներ: Ստեղծել սեմաֆորների հավաքածու, որը պարունակում է մեկ սեմաֆոր: Գրել սեմաֆորը ազատող ֆունկցիա:
38. shmget() ֆունկցիան: Ստեղծել 10KB ծավալով ընդհանուր հիշողության նոր սեգմենտ և արտածել id-ն:
39. shmget() ֆունկցիան: Ստեղծել 20KB ծավալով ընդհանուր հիշողության նոր սեգմենտ և ցուցադրել համակարգում առկա բոլոր ընդհանուր հիշողության սեգմենտների ցուցակը:

40. shmget() ֆունկցիան: Ստեղծել 30KB ծավալով ընդհանուր հիշողության նոր սեգմենտ և կցել պրոցեսի վիրտուալ հիշողության տարածքին: Պրոցեսի վիրտուալ հիշողության հասցեները պարունակող ֆայլում ցուցադրել կցված սեգմենտի հասցեների միջակայքը:
41. shmget() ֆունկցիան: Ստեղծել ընդհանուր հիշողության նոր սեգմենտ և մեկուսացնել այնպես, որ այն տեսանելի չլինի համակարգում աշխատող այլ պրոցեսներին:
42. shmat() ֆունկցիան: Կցել տրված id-ով ընդհանուր հիշողության սեգմենտը պրոցեսի վիրտուալ հիշողության հասցեների տարածքին և սեգմենտում տեղադրել մուտքային հոսքից (stdin) ստացված տվյալները:
43. shmat() ֆունկցիան: Կցել տրված id-ով ընդհանուր հիշողության սեգմենտը պրոցեսի վիրտուալ հիշողության հասցեների տարածքին և արտածել սեգմենտում գտնվող տվյալները:
44. shmdt() ֆունկցիան: Անջատել տրված id-ով ընդհանուր հիշողության սեգմենտը պրոցեսի վիրտուալ հիշողության հասցեների տարածքից:
45. shmctl() ֆունկցիան: Ջնջել տրված id-ով ընդհանուր հիշողության սեգմենտը:
46. mmap() ֆունկցիան: Ստեղծել 100 B ծավալով մասնավոր ֆայլային արտապատկերում: Ցուցադրել ստեղծված արտապատկերման հասցեների միջակայքը:
47. mmap() ֆունկցիան: Ստեղծել 5 KB ծավալով ընդհանուր ֆայլային արտապատկերում: Նշել արդյունքում ստեղծված արտապատկերման չափը՝ բայթերով:
48. mmap() ֆունկցիան: Ստեղծել նոր ֆայլային արտապատկերում այնպես, որ գեներացվի SIGBUS ազդանշան:
49. mmap(), munmap() ֆունկցիաները: Դիմել ֆայլային արտապատկերման հասցեին այնպես, որ գեներացվի SIGSEGV ազդանշան:
50. mmap() ֆունկցիան: Ստեղծել որոշակի պարունակությամբ ֆայլ: Արտածել ֆայլի պարունակությունը՝ կիրառելով ֆայլային արտապատկերում: Հիմնավորել ընտրված արտապատկերման տիպը (մասնավոր, ընդհանուր):
51. mmap() ֆունկցիան: Ստեղծել 10 B ծավալով ֆայլ: Ֆայլում գրել "message" հաղորդագրությունը՝ կիրառելով ֆայլային արտապատկերում: Հիմնավորել ընտրված արտապատկերման տիպը (մասնավոր, ընդհանուր):
52. mmap() ֆունկցիան: Ստեղծել անանուն արտապատկերում, նշել ֆայլային արտապատկերման նկատմամբ տարբերությունները:
53. mmap() ֆունկցիան: Ստեղծել 4 բայթ ծավալով անանուն արտապատկերում և հիշողության այդ հատվածում տեղադրել 1 արժեքը: Ստեղծել դուստր պրոցես, որը 1-ով կմեծացնի այդ արժեքը: Արտապատկերման եղանակն ընտրել այնպես, որ ծնող պրոցեսին հասանելի լինի փոփոխված արժեքը՝ 2:
54. mmap() ֆունկցիան: Ստեղծել 4 բայթ ծավալով անանուն արտապատկերում և հիշողության այդ հատվածում տեղադրել 1 արժեքը: Ստեղծել դուստր պրոցես, որը 1-ով կմեծացնի այդ արժեքը: Արտապատկերման եղանակն ընտրել այնպես, որ ծնող պրոցեսին հասանելի լինի սկզբնական արժեքը՝ 1:
55. mmap() ֆունկցիան: Գրել ծրագիր, որը կիրականացնի cp հրամանի պարզ տարբերակը: Ֆայլերում գրել/կարդալու գործողություններն իրականացնելու համար կիրառել ֆայլային արտապատկերումներ:

56. pthread_create() ֆունկցիան: Ստեղծել նոր հոսք և այդ հոսքին փոխանցել "message" հաղորդագրությունը: Նոր ստեղծված հոսքում արտածել ստացված հաղորդագրությունը և վերադարձնել երկարությունը:
57. pthread_equal() ֆունկցիան: Համեմատել 2 հոսքերի id-ները: Ցուցադրել այս ֆունկցիայի և համեմատության համար սովորաբար կիրառվող == օպերատորի տարբերությունը:
58. pthread_create() ֆունկցիան: Ստեղծել անջատված (detached) հոսք: Ներկայացնել detach և join գործողությունների տարբերությունները:
59. pthread_create() ֆունկցիան: Ստեղծել 2 հոսք այնպես, որ 2-րդ հոսքը սկսի աշխատել միայն առաջինի ավարտից հետո:
60. Գրել ծրագիր, որը կստեղծի 2 հոսք: Ստեղծված առաջին հոսքին այն պետք է փոխանցի որպես հրամանային տողի արգումենտ ստացված թիվը: Առաջին հոսքը պետք է կրկնապատկի թիվը և վերադարձնի, որից հետո գլխավոր հոսքը այն պետք է փոխանցի 2-րդ հոսքին: 2-րդ հոսքը պետք է եռապատկի ստացված արժեքը և վերադարձնի: Գլխավոր հոսքում արտածել ստացված վերջնարդյունքը:
61. Գրել ծրագիր, որը կհաշվի տրված data[10] զանգվածի տարրերի գումարը: Ընդ որում, զանգվածի առաջին 5 տարրերի գումարը և վերջին 5 տարրերի գումարը պետք է հաշվել առանձին հոսքերում՝ մրցակցային կերպով:
62. pthread_mutex_lock() և pthread_mutex_unlock() ֆունկցիաները: Ստեղծել նոր հոսք, որը փոփոխում է գլոբալ փոփոխականի արժեքը: Կատարել մյուտեքսի արգելափակման և ազատման գործողություններն այնպես, որ հոսքի ֆունկցիան համարվի անվտանգ:
63. pthread_cond_signal() և pthread_cond_wait() ֆունկցիաները: Ստեղծել նոր հոսք, որը 1-ով կմեծացնի գլոբալ փոփոխականի արժեքը և կուղարկի պայմանական փոփոխականի ազդանշան: Գլխավոր հոսքում մշակել ազդանշանը՝ տպելով գլոբալ փոփոխականի արժեքը:
64. pthread_cancel() ֆունկցիան: Չեղարկել ստեղծված հոսքը և համոզվել, որ այն ավարտում է աշխատանքը:
65. __thread բանալի-բառը: Հայտարարել գլոբալ փոփոխական այնպես, որ աշխատող հոսքերից յուրաքանչյուրի համար այն համարվի հոսքային լոկալ հիշողության մաս: